

Casos

1. Caso MLR + Referente DIRECTO

Caso MLR Parque Mahuida

- Senderistas recorren rutas de alta montaña.
- Existen zonas donde no hay cobertura celular garantizada.
- El parque necesita saber dónde está el senderista y si está atrasado.
- Actualmente el seguimiento depende de registro, Excel y llamadas.
- El riesgo aumenta cuando no se puede saber la ubicación de la persona.
- Hay necesidad de detectar rápidamente un posible problema.

Referente directo UTMB LiveTrail

- Se utiliza en recorridos de montaña.
- Cada corredor lleva una pulsera con chip.
- Existen checkpoints donde se registra automáticamente el paso.
- La organización puede visualizar el recorrido.
- Permite detectar cuando alguien no aparece donde debería.
- Incluye un canal de emergencia/SOS.

Contexto en común

Ambos necesitan controlar el recorrido de personas en zonas de montaña y detectar oportunamente cuando una persona se desvía, se atrasa o no llega al punto esperado.

2. Caso MLR + Referente INDIRECTO

Caso MLR Parque Mahuida

- Muchas personas circulan por un espacio extenso.
- El parque no sabe en vivo dónde están los visitantes.
- Necesita identificar el último punto conocido de una persona.
- El seguimiento debería requerir la menor cantidad posible de acciones del usuario.
- Hay rutas/puntos específicos que pueden utilizarse como lugares de control.

Referente indirecto Disney MagicBand

- Se utiliza una pulsera con chip.
- La persona no tiene que hacer una acción activa.
- La pulsera se registra automáticamente al pasar por determinados puntos.
- Permite saber aproximadamente dónde estuvo la persona.
- Utiliza checkpoints, no necesariamente GPS en vivo.

Contexto en común

Ambos necesitan conocer la ubicación aproximada de una persona dentro de un espacio amplio mediante puntos de control, reduciendo la necesidad de que el usuario realice acciones constantemente.

Soluciones

Sistema de pulsera + totems para Cerro La Cruz

Es como las pulseras de Disney. En vez de solo anotar si esta persona entró al parque, el parque va a saber por dónde va la gente mientras camina. Eso sirve para poder ayudarla más rápido si algo pasa, para saber cuánta gente hay en el sendero, y reemplaza el papel que hoy firman en la entrada.

- Aca se evita eso de que sea en tiempo real pq es demasiado difícil
- uno tiene el conteo según pulseras que se entrega
- hay un método de control en puntos claves que indiquen el camino de mahuida

como:

Cuando entras: Eliges el sendero (en este caso, el difícil, Cerro La Cruz), dices cuántas personas van contigo, y te dan una pulsera.

En el camino: Hay puntos fijos, como tótems, puestos en los mismos lugares donde la gente ya pasa igual (no hay que inventar nada nuevo, esos puntos ya existen en el sendero). Pasas la pulsera cerca del tótem y queda registrado que llegaste hasta ahí y a qué hora. El totem funciona solo, ahí mismo en la montaña, sin necesitar señal de celular.

Los guardaparques: Tienen una pantalla donde ven por cuáles tótems ya pasó cada grupo, si alguien se está demorando más de lo normal entre un punto y otro, y si el sendero ya tiene mucha gente adentro.

Cuando sales: Devuelves la pulsera y se cierra tu registro.

En el sendero fácil (3 km) nadie se pierde ni necesita que lo rescaten, entonces ahí no tiene sentido meter todo este sistema. En cambio Cerro La Cruz sí es riesgoso de verdad: piden ir en grupo, ser mayor de edad, y son casi 5 horas de subida con 14,2 km. El parque mismo ya reconoce que es una ruta peligrosa, pero el control sigue siendo solo un papel que firmas al entrar.

Los senderos fácil y medio se quedan como están, solo con el código QR de información, porque ahí el problema era que faltaba un mapa digital, no seguridad.

Es el Parque Mahuida, que administra la Corporación de Desarrollo de La Reina. Tiene 3 rutas: fácil, media, y la difícil (Cerro La Cruz).

El parque sabe que su zona de alta montaña necesita más seguridad, y ya gastó plata en poner señalética. Pero para saber quién está arriba, todavía usan solo reglas en papel (grupo mínimo, ser mayor de edad), sin nada que avise al momento si alguien se atrasa o se perdió.

Datos con números

- Cerro La Cruz: 2.554 metros de altura, 14,2 km, 10 horas de caminata. *(Fuente: Parque Mahuida, oficial)*
- Usaron 80 estacas (800 kilos) y 3 viajes en helicóptero solo para poner señalética en 10 km de sendero. *(Fuente: Municipalidad de La Reina, oficial)*
- Los grupos de 10 o más personas tienen que avisar antes al área de Senderos. *(Fuente: Parque Mahuida, oficial)*

Datos de percepción / explicación

- El parque dice que quiere garantizar la seguridad en su zona de montaña. *(Fuente: Municipalidad de La Reina, oficial)*
- Tienen reglas para entrar más temprano o cerrar si llueve, pero ninguna dice cómo saben si alguien se atrasó en volver.
- Ya tienen la info de las rutas en una app y en un cartel con código QR, pero eso es solo un mapa, no algo que siga a la gente mientras camina.

Las dos formas de mirar el problema

1. **El parque se cuida con reglas fijas**, pero no tiene forma de saber en el momento si alguien se atrasó, sigue siendo "regla en papel, no algo que se vea en vivo".
2. **Ya resolvieron mostrar el mapa** (con la app y el QR), pero no resolvieron saber dónde está la gente de verdad, ahí es donde entra la idea de la pulsera y los totems.